

Reporte de Resultados de la Capacitación

Evaluación Comparativa de Pensamiento Computacional (Pre-Test vs. Post-Test)

Periodo: 2025 - 2026

Paralelo: B

Matriculados: 42 estudiantes

Instrumento: 11 Preguntas Cognitivas (10 pts)

Introducción

Con el fin de medir el impacto de la capacitación impartida en el área de pensamiento computacional, se aplicó un mismo instrumento de evaluación diagnóstica tanto en la primera sesión (Pre-Test) como en la última sesión (Post-Test). El objetivo fundamental de esta evaluación comparativa fue conocer el conocimiento previo de los estudiantes, diagnosticar las áreas de oportunidad e identificar con precisión el progreso conceptual y procedimental alcanzado tras la finalización de los talleres.

Resultados Generales

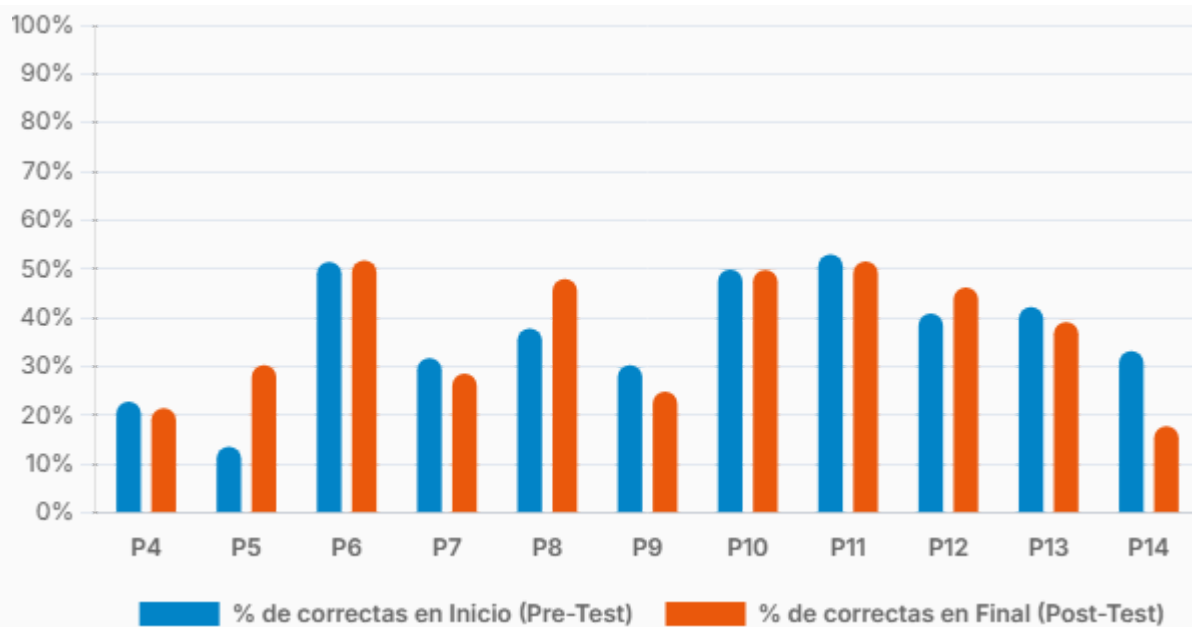
El análisis general refleja la evolución de las calificaciones alcanzadas entre la evaluación inicial y la final. En la primera instancia (Pre-Test), los 38 estudiantes evaluados alcanzaron una calificación promedio de **6.43 puntos** sobre 10. En contraste, en la evaluación final (Post-Test), los 32 estudiantes evaluados obtuvieron un promedio de **6.53 puntos**, registrando un avance positivo en el rendimiento global del paralelo.

Al analizar a los **31 estudiantes que rindieron ambas evaluaciones de forma pareada**, el promedio inicial fue de **6.45 puntos** y el final de **6.51 puntos**, ratificando una ganancia de aprendizaje favorable.



Esto indica que, en términos generales, los estudiantes lograron asimilar y consolidar nuevos conceptos durante las sesiones de trabajo. Sin embargo, un análisis detallado por componente muestra un comportamiento mixto: mientras que en temas como **Hardware (P5)**, **Secuencias algorítmicas (P8)** y **Creación de algoritmos paso a paso (P12)** hubo avances muy significativos, en temas de **Bucles y orientación espacial (P14)** y **Abstracción (P7)** se evidenciaron retrocesos y dudas que señalan áreas pedagógicas prioritarias para futuros refuerzos.

Gráfico comparativo por pregunta (% de respuestas correctas)



Análisis por Pregunta

El análisis pregunta a pregunta a través de gráficos de pastel permite observar con precisión cómo evolucionó la distribución de respuestas de los estudiantes y el impacto de los contenidos explicados.

Pregunta 4

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de software?

A) Monitor

B) Teclado

[W]

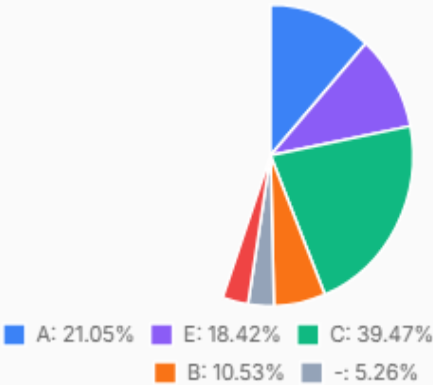
C) Microsoft Word

Respuesta Correcta

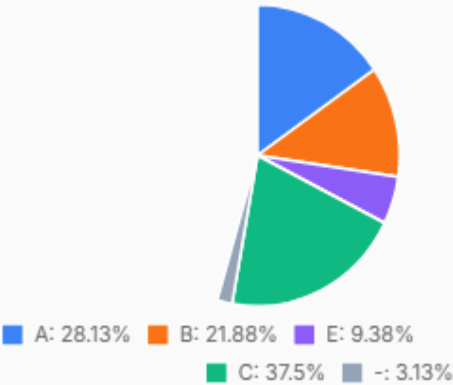
D) Cable de poder

E) No sé

Prueba inicial P4 (Pre-Test)



Prueba final P4 (Post-Test)



Interpretación de resultados: En la evaluación inicial, el **39.47%** de los estudiantes identificó correctamente el software, manteniéndose en **37.50%** en la evaluación final. Un porcentaje significativo del grupo seleccionó el Monitor (opción A) o indicó "No sé" (opción E). Esto evidencia que aunque diferencian programas informáticos, se requiere mayor refuerzo para distinguir entre la parte física tangible y los programas lógicos.

Pregunta 5

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de hardware?

[W]

A) Microsoft Word

B) Internet



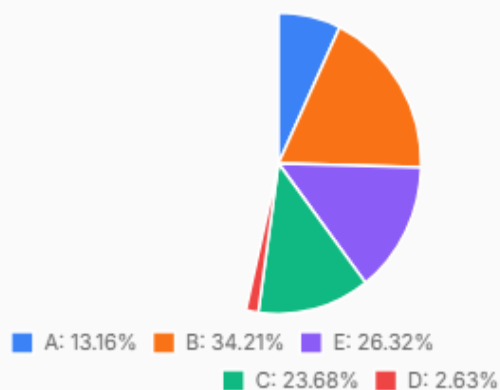
C) Teclado

Respuesta Correcta

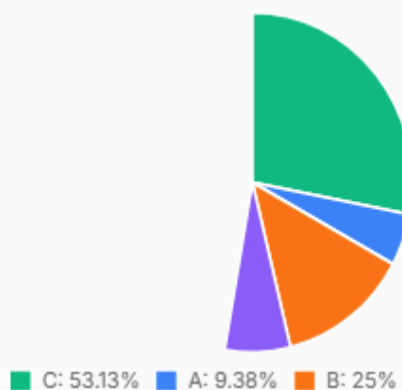
D) Archivo pdf

E) No sé

Prueba inicial P5 (Pre-Test)



Prueba final P5 (Post-Test)



Interpretación de resultados: Se registró un avance altamente positivo y destacable, pasando del **26.32% de aciertos en la prueba inicial al 50.00% en la prueba final** (+23.68%). En la primera sesión muchos estudiantes confundían hardware con Internet o Word; tras las clases, la mitad del curso identificó de manera certera el teclado como componente físico.

Pregunta 6

6. ¿Qué tienen en común los objetos de la figura? (Paraguas, Botas, Impermeable)

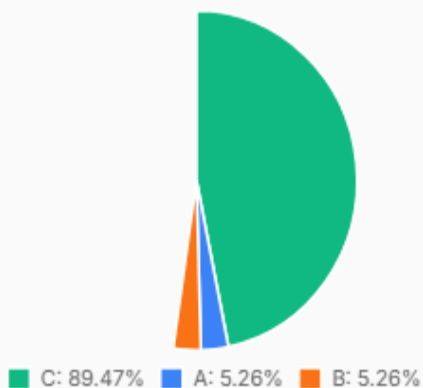
A. Se usan cuando hace frío

B. Son para jugar fútbol

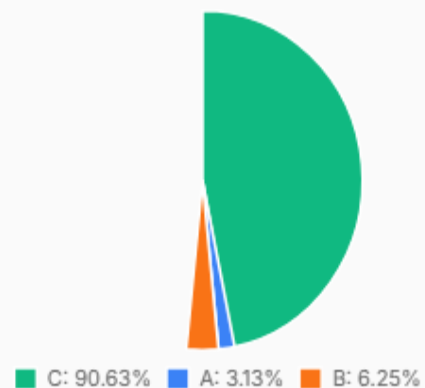
C. Se usan cuando llueve

Respuesta Correcta

Prueba inicial P6 (Pre-Test)



Prueba final P6 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El desempeño se mantuvo extraordinariamente alto y sólido, pasando de **89.47% a 87.50%** de aciertos. Los estudiantes del paralelo demostraron un dominio consolidado en la identificación de patrones, características comunes y contextos de uso.

Pregunta 7

7. Si quisieras dibujar una casa de forma muy simple, ¿cuál dibujo seleccionarías?

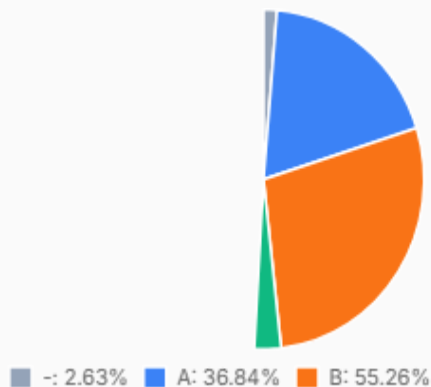
(Detallada)
A) Casa muy detallada

(Esquema simple)
B) Casa esquemática simple

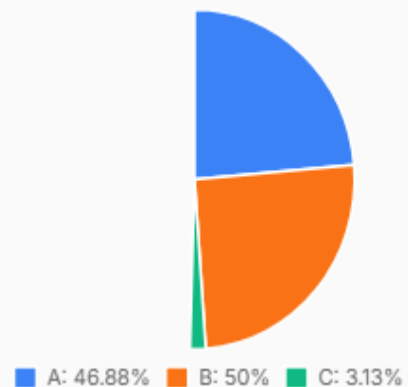
Respuesta Correcta

(Solo cuadrado)
C) Cuadrado

Prueba inicial P7 (Pre-Test)



Prueba final P7 (Post-Test)



Interpretación de resultados: Se observó una ligera disminución, pasando del **55.26%** al **46.88%** de aciertos. Muchos niños optaron por la opción A (casa con muchos adornos y detalles), lo que señala la necesidad de reforzar el concepto computacional de *abstracción*: simplificar la realidad conservando únicamente los elementos esenciales.

Pregunta 8

8. Selecciona el orden correcto de los pasos para que Bruce Wayne se ponga su traje de Batman.

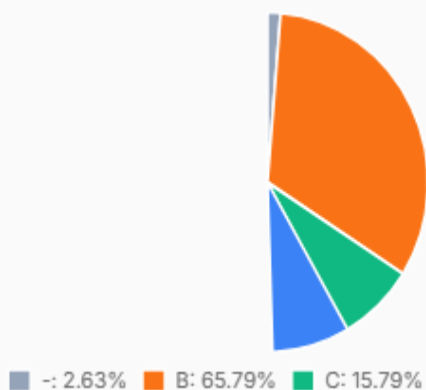
A. Cinturón – Capa – Traje

B. Traje – Cinturón – Capa

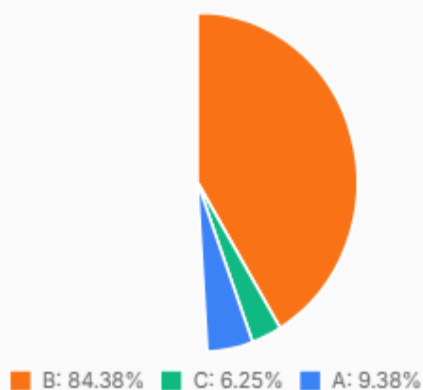
Respuesta Correcta

C. Capa – Cinturón – Traje

Prueba inicial P8 (Pre-Test)



Prueba final P8 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El resultado fue ampliamente favorable. El porcentaje de estudiantes que secuenció correctamente los pasos subió del **63.16% al 81.25%** (+18.09%). Esto ratifica que los estudiantes comprendieron notablemente la descomposición de procesos y la importancia del orden cronológico.

Pregunta 9

9. Marca la figura que debe ir en la secuencia / Animal que no sigue el patrón

Secuencia: ■ ■ | Animales:

A) Rombo / Vaca

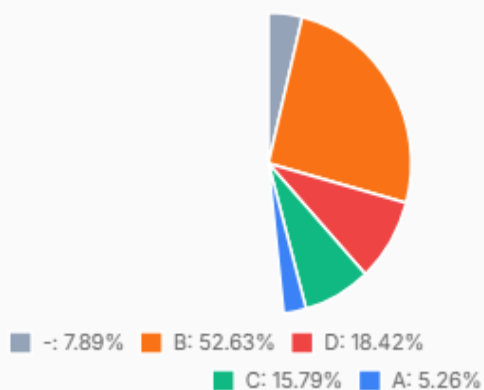
B) Triángulo / Jirafa

Respuesta Correcta

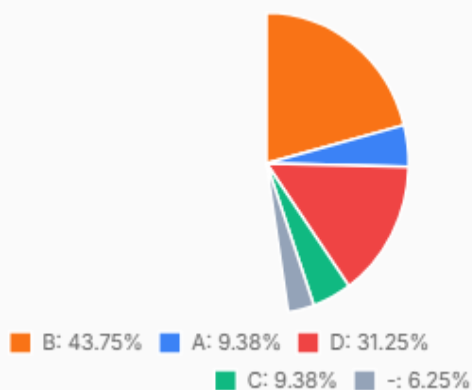
C) Cuadrado / Cebra

D) Panda / Otra opción

Prueba inicial P9 (Pre-Test)



Prueba final P9 (Post-Test)



Interpretación de resultados: En la evaluación inicial el **52.63%** acertó, situándose en **40.63%** en la final. Durante la prueba final a los estudiantes les correspondieron reactivos combinados (algunos con patrones geométricos y otros con discriminación de color en animales), sugiriendo continuar practicando con secuencias de doble atributo.

Pregunta 10

10. ¿Cuál número crees que va en el espacio vacío para completar la secuencia? $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow (?) \rightarrow 12$

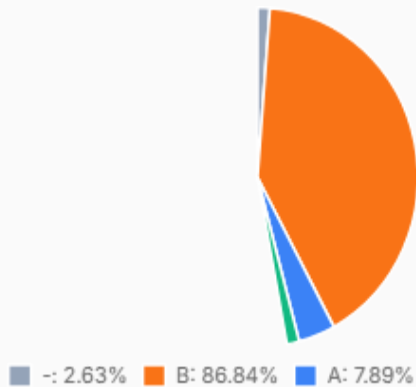
A. 9

B. 10

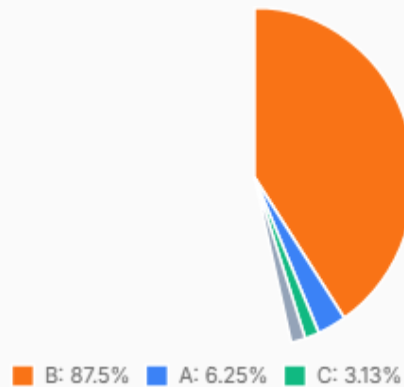
Respuesta Correcta

C. 11

Prueba inicial P10 (Pre-Test)



Prueba final P10 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El desempeño se mantuvo en un nivel excelente y con progreso ascendente, subiendo del **84.21% al 87.50%** de aciertos. Esto demuestra un dominio óptimo en la identificación de secuencias aritméticas y conteo de patrones numéricos.

Pregunta 11

11. Observa los pasos para cepillarte los dientes. Encierra la figura que completa la secuencia.

1. Poner pasta → 2. [] → 3. Enjuagarse → 4. Lavar cepillo

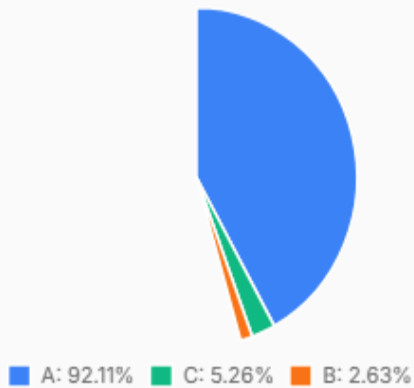
A) Cepillarse los dientes

Respuesta Correcta

B) Utilizar hilo dental

C) Utilizar enjuague bucal

Prueba inicial P11 (Pre-Test)



Prueba final P11 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El porcentaje se mantuvo sumamente alto y consistente (**89.47% inicial vs. 87.50% final**). Los estudiantes entienden a la perfección la lógica temporal y las relaciones causales en secuencias cotidianas.

Pregunta 12

12. Indica los pasos para preparar un sánduche de jamón y queso.
(Algoritmo propio)

B) Algoritmo correcto (1-Poner pan, 2-Poner jamón/queso, 3-Poner otro pan)

Respuesta Correcta

-) Incompleto / No contestó / Desordenado

Prueba inicial P12 (Pre-Test)



Prueba final P12 (Post-Test)



Interpretación de resultados: Avance notable. En la prueba inicial el 68.42% logró describir el algoritmo de forma ordenada, subiendo al **78.13% en la prueba final (+9.71%)**. Los estudiantes demostraron una mayor capacidad para expresar y redactar instrucciones exactas sin omitir pasos indispensables.

Pregunta 13

**13. Un niño dice: "Si hace sol, juego afuera. Si llueve, leo un libro."
¿Qué hará el niño si llueve?**

A. Jugar afuera

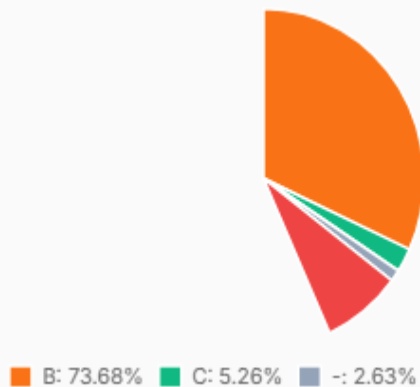
B. Leer un libro

Respuesta Correcta

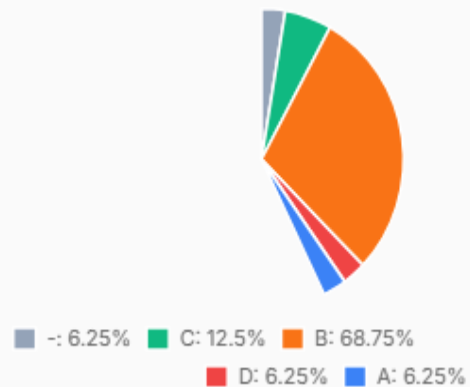
C. Ver TV

D. Dormir

Prueba inicial P13 (Pre-Test)



Prueba final P13 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El nivel de aciertos se ubicó en un sólido **73.68% en el inicio y 65.63% en la prueba final**. Aunque la mayoría comprende las estructuras condicionales (If/Else), algunos estudiantes se distrajeron con opciones no contempladas en el enunciado (ver TV o dormir), sugiriendo reforzar la lectura comprensiva de reglas lógicas.

Pregunta 14

14. ¿Qué figura dibujará la instrucción? "Repetir 4 veces: Caminar 5 pasos hacia adelante, Girar a la derecha"

A. Círculo

B. Triángulo

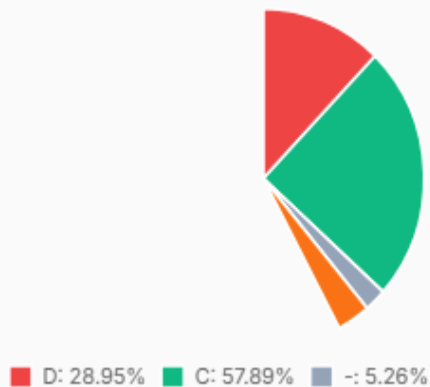
C. Cuadrado

Respuesta Correcta

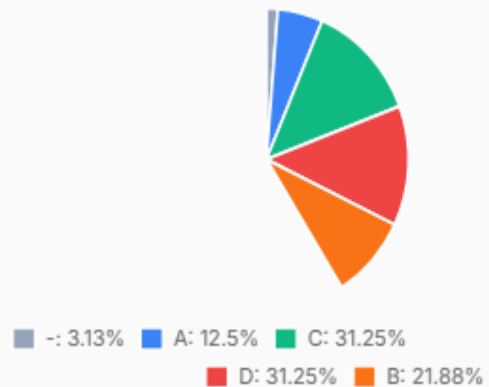
D. Línea recta

E. No sé

Prueba inicial P14 (Pre-Test)



Prueba final P14 (Post-Test)



Interpretación de resultados: El análisis muestra un descenso del 57.89% al **28.13%**. Este ejercicio, que combina la noción de bucles (repeticiones) con orientación y rotación espacial en un plano, resultó ser el reactivo más complejo para el curso. Constituye el punto clave de mejora para programar dinámicas guiadas en el suelo (actividades desconectadas de tipo "robot humano").

Resumen Estadístico Comparativo (P4 - P14)

Pregunta	Tema / Competencia	Clave	% Aciertos Pre (N=38)	% Aciertos Post (N=32)	Variación
P4	Concepto de Software	C	39.47%	37.50%	-1.97%
P5	Concepto de Hardware	C	26.32%	50.00%	+23.68%
P6	Patrones y características comunes	C	89.47%	87.50%	-1.97%
P7	Abstracción y simplificación	B	55.26%	46.88%	-8.38%
P8	Descomposición y secuencia lógica	B	63.16%	81.25%	+18.09%
P9	Reconocimiento de secuencias/patrones	B	52.63%	40.63%	-12.00%
P10	Secuencias numéricas aritméticas	B	84.21%	87.50%	+3.29%
P11	Secuencias temporales cotidianas	A	89.47%	87.50%	-1.97%
P12	Creación de algoritmos paso a paso	B	68.42%	78.13%	+9.71%
P13	Pensamiento condicional (If/Else)	B	73.68%	65.63%	-8.05%
P14	Bucles y orientación espacial	C	57.89%	28.13%	-29.76%

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis integral de los resultados permite afirmar que la capacitación cumplió satisfactoriamente con fortalecer las bases del pensamiento computacional en los estudiantes del Paralelo B, registrando un avance en el promedio global de **6.43 a 6.53 puntos** y una ganancia positiva en el grupo pareado.

-  **Fortalezas principales:** Se evidenció un progreso sobresaliente en la diferenciación de componentes de **Hardware (P5, +23.68%)**, la ordenación cronológica de **Secuencias (P8, +18.09%)** y la **creación autónoma de algoritmos (P12, +9.71%)**, donde los estudiantes redactaron instrucciones claras y estructuradas.
-  **Dominio consolidado:** Los estudiantes demostraron un rendimiento superior al 85% de manera continua en secuencias numéricas (P10), características comunes de objetos (P6) y secuencias procedimentales cotidianas (P11).
-  **Oportunidades de mejora pedagógica:** El descenso observado en **Bucles y orientación espacial (P14)**, **Abstracción (P7)** y **Patrones alternados (P9)** indica que en futuras intervenciones se debe poner énfasis especial en ejercicios prácticos kinestésicos de ubicación espacial (giros a izquierda/derecha y trayectorias), así como dinámicas de simplificación de información compleja.

Docente Responsable / Facilitador
Capacitación en Pensamiento Computacional

Dirección / Coordinación Académica
Unidad Educativa Enrique López Lascano